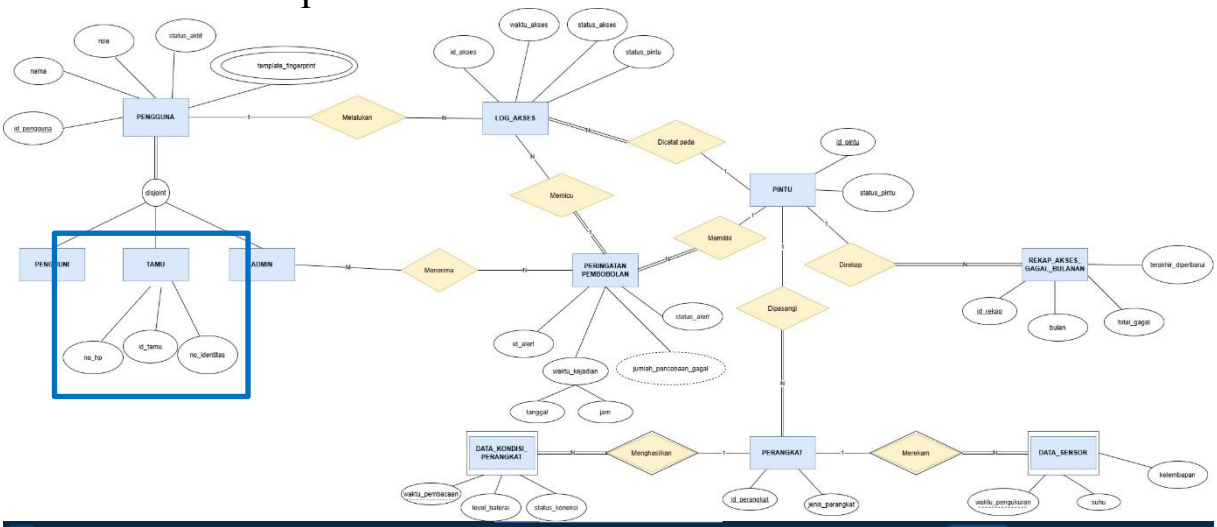
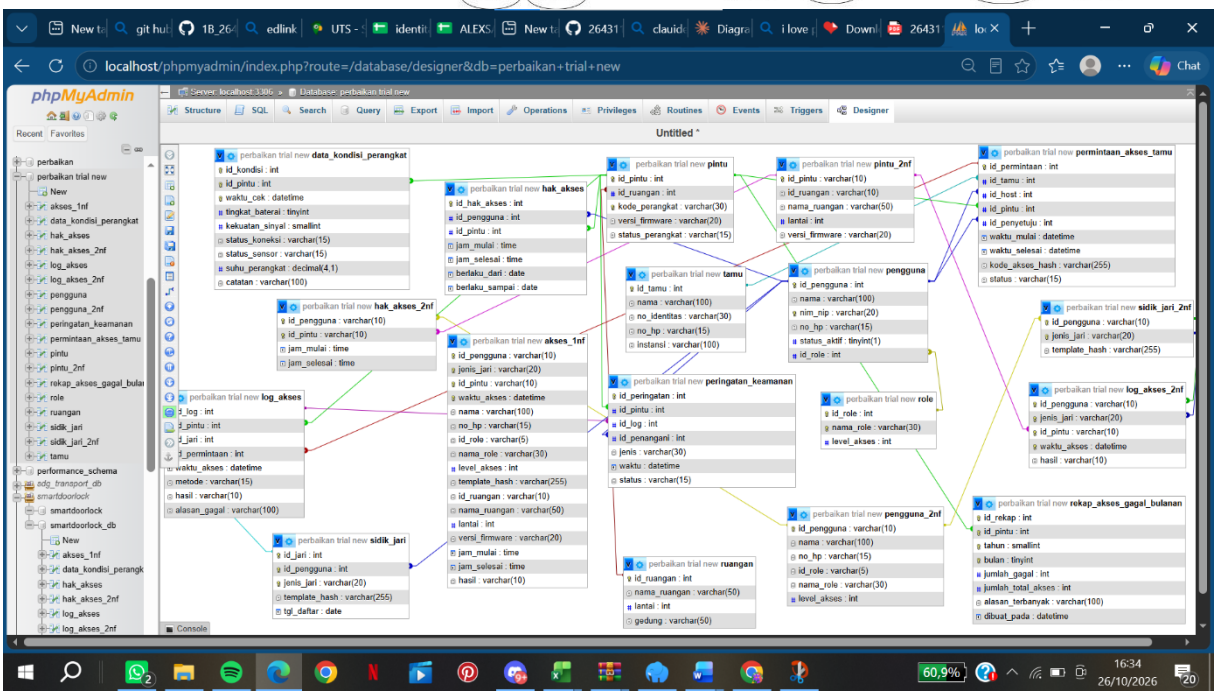
ALEXSANDRIA CAHAYA ADZANI

264311034/TRPL/1B

DATA BASE UTS PERBAIKAN

Pemodelan konseptual ERD





ENTITAS DAN ATRIBUT UTAMA

Entitas	Primary key (PK)	Atribut lain	Foreign key (FK)
role	id_role	nama_role, level_akses	-
pengguna	id_pengguna	nama, nim_nip, no_hp, status_aktif	id_role
ruangan	id_ruangan	nama_ruangan, lantai, gedung	-
pintu	id_pintu	kode_perangkat, versi_firmware, status_perangkat	id_ruangan
sidik_jari	id_jari	jenis_jari, template_hash, tgl_daftar	id_pengguna
hak_akses	id_hak_akses	jam_mulai, jam_selesai, berlaku_dari, berlaku_sampai	id_pengguna, id_pintu
tamu	id_tamu	nama, no_identitas, no_hp, instansi	-
permintaan_akses_tamu	id_permintaan	waktu_mulai, waktu_selesai, kode_akses_hash, status	id_tamu, id_host, id_pintu, id_penyetuju
log_akses	id_log	waktu_akses, metode, hasil, alasan_gagal	id_pintu, id_jari, id_permintaan
peringatan_keamanan	id_peringatan	jenis, waktu, status	id_pintu, id_log, id_penangani
data_kondisi_perangkat	id_kondisi	waktu_cek, tingkat_baterai, kekuatan_sinyal, status_koneksi, status_sensor, suhu_perangkat, catatan	id_pintu
rekap_akses_gagal_bulanan	id_rekap	tahun, bulan, jumlah_gagal, jumlah_total_akses, alasan_terbanyak, dibuat_pada	id_pintu

KARDINALITAS

Entitas induk	Entitas anak	Kardinalitas	Kolom penghubung (FK)
role	pengguna	1 : N	id_role
ruangan	pintu	1 : N	id_ruangan
pengguna	sidik_jari	1 : N	id_pengguna
pengguna	hak_akses	1 : N	id_pengguna (pengguna M:N pintu lewat hak_akses)
pintu	hak_akses	1 : N	id_pintu
tamu	permintaan_akses_tamu	1 : N	id_tamu
pengguna (host)	permintaan_akses_tamu	1 : N	id_host
pengguna (penyetuju)	permintaan_akses_tamu	1 : N (opsional)	id_penyetuju
pintu	permintaan_akses_tamu	1 : N	id_pintu
pintu	log_akses	1 : N	id_pintu
sidik_jari	log_akses	1 : N (opsional)	id_jari
permintaan_akses_tamu	log_akses	1 : N (opsional)	id_permintaan
log_akses	peringatan_keamanan	1 : N	id_log
pintu	peringatan_keamanan	1 : N	id_pintu
pengguna (penangani)	peringatan_keamanan	1 : N (opsional)	id_penangani
pintu	data_kondisi_perangkat	1 : N	id_pintu
pintu	rekap_akses_gagal_bulanan	1 : N	id_pintu

PEMODELAN LOGIS

1 NF

id_tamu	id_pengguna	nama	role	status_aktif	no_identitas	no_hp
T01	PG05	Citra	tamu	1	3570000001	0813456789
T02	PG06	Dimas	tamu	1	3570000002	8234567890
T03	PG07	Eka	tamu	0	3570000003	0834567892

2NF

sudah terpenuhi tanpa perubahan. PK hanya satu kolom (id_tamu), jadi tidak mungkin ada ketergantungan parsial.

id_tamu	id_pengguna	nama	role	status_aktif	no_identitas	no_hp
T01	PG05	Citra	tamu	1	3570000001	0813456789
T02	PG06	Dimas	tamu	1	3570000002	8234567890
T03	PG07	Eka	tamu	0	3570000003	0834567892

3NF

Tabel pengguna

id_pengguna	nama	role	status_aktif
PG05	Citra	tamu	1
PG06	Dimas	tamu	1
PG07	Eka	tamu	0

Tabel tamu

id_tamu	no_identitas	no_hp	#id_pengguna
T01	3570000001	0813456789	PG05
T02	3570000002	8234567890	PG06
T03	3570000003	0834567892	PG07